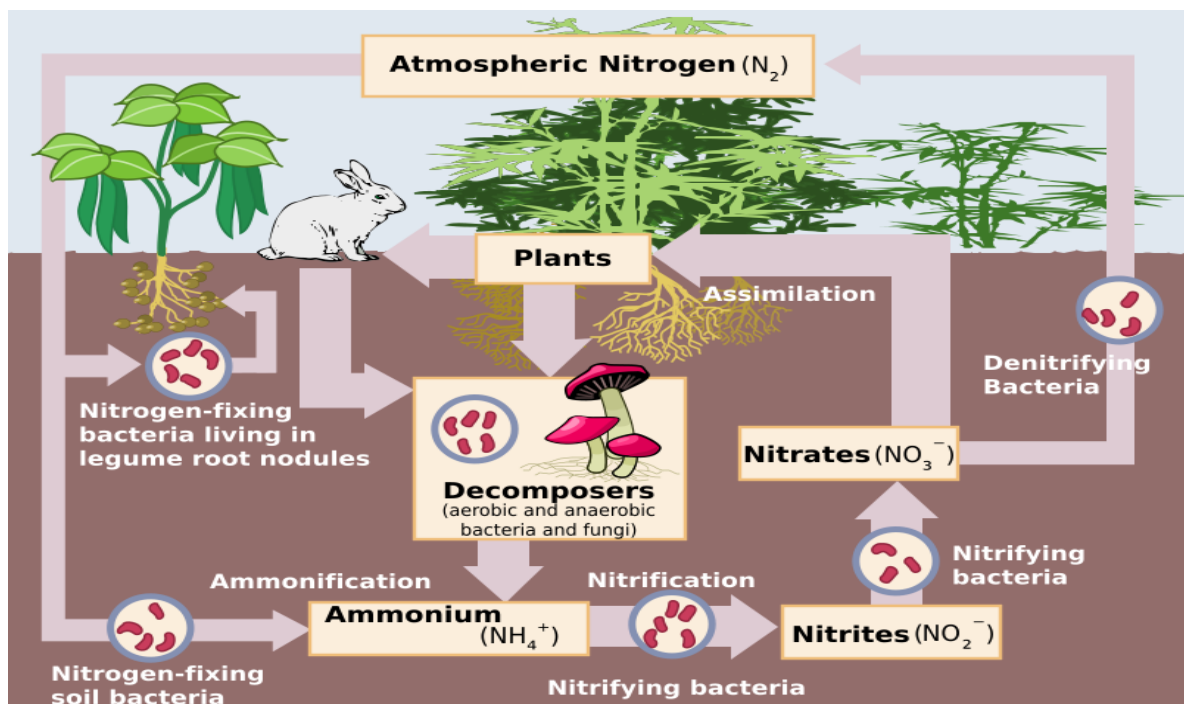


질소고정

질소고정(Nitrogen fixation)은

공기 중에 다량으로 존재(약 78%로 가장 많이 존재)하는 안정된 불활성(비활성) 질소 분자를 화학 반응성이 높은 다른 질소 화합물, 예를들면 암모니아, 질산염, 이산화질소 등으로 변환하는 과정을 말합니다. 대기중의 질소는 일부 미생물을 제외하면 대부분의 생물들은 질소가 비활성이라서 특별히 이용할 방법이 없습니다. 질소는 식물(수생 식물 포함)이 자라는데 필수적인 원소 중 하나입니다.



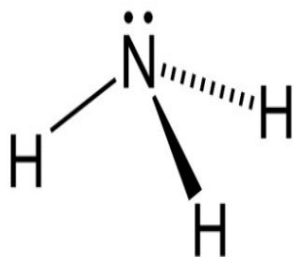
<채식동물인 토끼는 채소를 먹고 많은 양의 작고 동그란 똥을 여기저기에 싣는다. 이 똥은 다시 식물들에게 좋은 비료가 된다. 특히 동물의 똥에는 질소 즉, 요소, 암모니아, 암모늄염 형태의 질소가 존재하며, 이들은 토양 미생물의 질산화 과정을 거쳐 질산염으로 전환되어 식물이 흡수하기 좋은 형태가 된다. 보통 질소고정은 대기중의 풍부한 질소를 질소화합물로 만드는 것을 의미한다. 하지만 위의 그림처럼 대기중의 질소와 토끼의 똥을 통한 질소순환을 나타낼 수도 있다.>

위의 그림은 질소순환(Nitrogen cycle)을 나타냅니다. 자연상태에서는 암모니아(NH_3)도 존재하지만, 암모니아가 물에 녹으면서 토양에서는 암모늄이온(NH_4^+)으로 많이 존재합니다. 또한 암모늄이온은 자연상태에서 암모니아가 산과의 결합으로 생성 될 수 있으며, 번개에 의한 전기방전으로도 생성됩니다. 그외에도 자연상태에서 질소는 화합물로서 암모니아나 암모늄이온외에도 질산염의 형태인 nitrite(NO_2^-), nitrate(NO_3^-) 그리고 산화물인 nitrous oxide (N_2O), nitric oxide (NO) 등의 형태로 존재하며, 이들은 세균이나 곰팡이 등에 의해 분해되는 질소순환과정을 거칩니다(암모니아 자체가 독성이 있으므로 토양에서 식물에게 안전한 질산염이나 산화된 형태를 취하게 됨). 이렇게 대기 중의 질소를 식물 등의 생명체가 이용가능한 형태인 암모니아, 질산염, 질소산화물 등의 질소화합물로 전환하는 것을 질소고정(좁은의미로 대기중의 질소를 암모니아로 만드는 과정에 한정)이라고 합니다. 이러한 질소고정 및 질화(nitrification) 과정이외에도, 미생물에 의해 생성된 암모니아를 다시 미생물이 질산염(NO_3^-)이 환원되며 최종적으로 원래 기체상태의 질소분자(N_2)가 되게 하는 탈질화(denitrification)를 통한 지속적인 질소순환은 계속 반복됩니다.

질소 순환 : 질소고정 → 암모니아화 반응 → 질산화(질화) 반응 → 탈질산화의 반복. 이때 분리되어 나오며 또한 연관된 과정으로써 주로 식물 또는 미생물이 질소고정을 통해 무기 질소 화합물로부터 아미노산과 같은 유기 질소화합물(특히 아미노산을 구성하는 아민기($-\text{NH}_2$))을 형성하는 것을 질소동화(nitrogen assimilation)라고 합니다. 암모늄이온 형태의 질소가 동화되는 중요한 2종의 아미노산은 글루타민(glutamine)과 글루탐산(glutamate)이며, 이들은 다양한 종류의 질소 함유 생체 분자 합성에 사용됩니다. 또한 위의 과정에서 암모니아화 반응(ammonification)은 질소 순환의 간접적으로 연관된 반응으로써 동식물등의 유기체가 배설하거나 죽으면 조직내의 유기 질소가 미생물에 의해 분해 및 산화되며 암모니아화 반응을 통해 무기 질소에서 다시 암모니아로 환원되는 과정입니다.

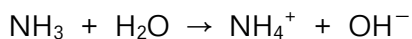
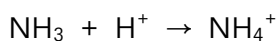
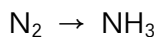


질소



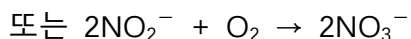
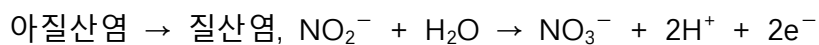
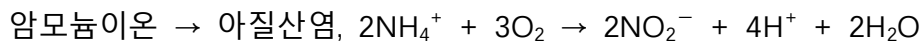
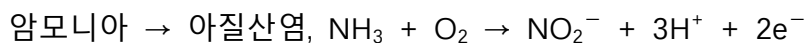
암모니아(NH₃)

▶ 질소고정(환원과정 및 산과 염기반응) : 암모니아 및 그 이온 생성과정



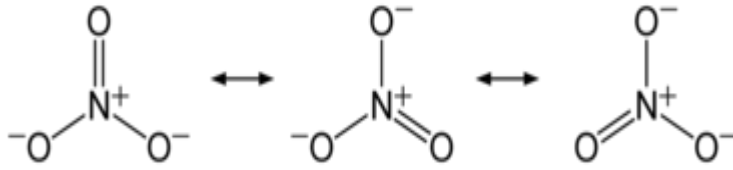
암모니아로 질소고정되며, 토양에 있는 산과 물에 의해 암모늄이온(ammonium ion)으로 전환 됩니다. 약염기인 암모니아는 토양에서 알칼리이온과 성질이 유사한 암모늄이온의 형태로 되어 주로 존재합니다. 이렇게 공기중의 질소를 좀더 이용 가능한 형태인 암모니아(NH₃) 및 암모늄이온(NH₄⁺)으로 질소 고정하는 질소 고정 세균(diazotroph)이 토양이나 식물 뿌리 등에 있습니다.

▶ 질화(질산화, 산화과정) : 질산염 생성 과정



일부 세균이 이러한 질화의 산화과정을 통해 에너지를 얻습니다. 따라서 질화 과정은 세균이 생육하기위한 무기화학영양의 에너지 대사 과정입니다.

위의 과정에서 암모니아나 암모늄이온으로부터 수소양이온(H⁺)이 방출되는데 이 수소이온으로 인해 토양이 산성화됩니다. 또한 암모니아와 같은 염기들은 물과 함께 배수로로 빠져나가기 쉽고 이것이 토양을 산성화시킵니다.



<질산염인 nitrate(NO_3^-)는 식물이 이용가능한 질소의 형태이다(간혹 아질산염 포함). 비료와 폭발물의 일반적인 형태이기도 하다. 자연상태에서는 땅속 니트로박터 등 질산균에 의해 아질산염(NO_2^-)을 질산염으로 바꾼다. 채식동물이나 사람은 특히 채식주의자들은 채소로부터 아미노산을 얻는다. 채소는 아미노산을 가지고 있고, 콩 및 곡류 단백질은 특히 더 그러하다. 즉, 사람이 채소로 부터 얻는 질소는 아미노산의 형태이다. 또한 시금치와 같은 녹색채소들은 질산염을 많이 가지고 있고, 사람이 질소 공급원으로써 아미노산이 아닌 이러한 질산염의 형태로 섭취할 수 있다. 질산염은 방부제이기도 한데, 인체가 섭취한 질산염은 입안에서 아질산염으로 환원되고, 위에서 일산화질소가 된다. 일산화질소(NO)는 혈관을 확장시켜, 혈행개선 및 혈압감소 효과가 있다. 시금치에 있는 질산염 및 아질산염 자체는 위암을 발생시킬 수 있다. 그럼에도 불구하고 녹색채소가 위암을 발생시키지 않는 이유로 녹색 잎이 많은 채소에는 비타민 C 및 베타카로틴과 같은 항산화물질이 많이 포함되어 있고, 비타민 C는 아질산염이 위장에서 발암성 니트로사민으로 전환되는 것을 방지하는데 도움을 줄 수 있다.>

질화를 통한 질산염(음이온형태)은 식물이 뿌리에서 흡수하여 영양으로 이용하기 좋은 질소의 형태입니다. 많은 곡물들은 NH_3 또는 NH_4^+ 를 질화세균에 의해 질화시킨 질산염(NO_3^-)의 형태를 보다 선호하며 또한 더 잘 흡수하기 쉽지만, 콩과 같은 작물은 NH_4^+ 나 질산염에 대해 똑같이 반응합니다(뿌리혹박테리아가 NH_4^+ 대사의 핵심적 역할을 수행). 예를들어 화학비료인 질산암모늄(NH_4NO_3)이 물에 녹게 되면 NH_4^+ 와 NO_3^- 로 바로 분해됩니다. 이것은 토양의 질화세균이 없어도 식물이 특히 콩은 둘다 바로 섭취가능합니다. NH_4^+ 와 NO_3^- 는 식물 뿌리에서 흡수되어 식물의 생육에 필요한 질소가 함유된 유기화합물로 동화(assimilation)됩니다.

▶ 탈질화(환원과정) : 질소산화물의 환원



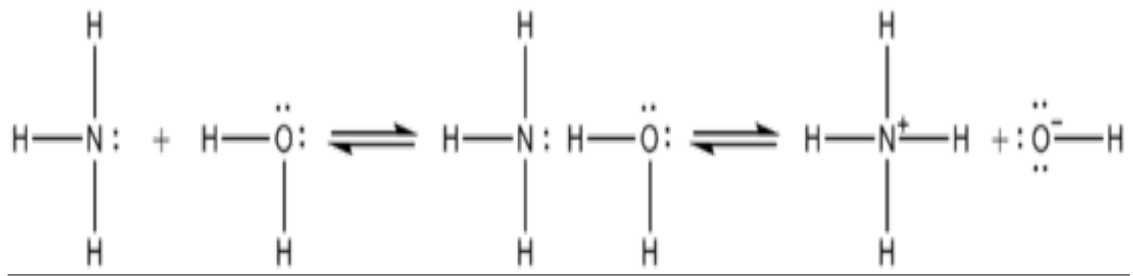
질산염은 가장 산화된 형태의 질소화합물로서 식물과는 달리 세균이 이용할 수 있는 에너지가 더 이상 없습니다. 다만 일부 세균(탈질소 세균, denitrifying bacteria, *Pseudomonas denitrificans*, *Paracoccus denitrificans*, *Alkaligenes faecalis* 등)이 세포호흡을 통한 전자수용체로서 사용합니다. 이러한 환원과정을 통해 질산염을 기체인 질소로 만들어 다시 대기로 날려보냅니다. 토양 및 해양 세균 중에서 질소고정세균, 질화세균, 탈질소(탈질화)세균은 모두 종류도 다르고 작용도 다릅니다(아래 생물학적 질소고정처럼 대부분은 질소를 고정하는 세균을 주로 다룹니다). 탈질소 과정은 완전히 규명되지는 않았고, 탈질소 세균에 의해 토양중에서 유기물의 분해에 의해 질산 및 염이 환원되며 질소 가스의 발생이 있습니다.

질소고정세균(nitrogen-fixing bacteria) : *Cyanobacteria*, *Azotobacter*, *Beijerinckia*, *Clostridium*, *Anabaena*, *Rhizobium*, *Spirillum* 등.

질화세균(nitrifying bacteria) : *Nitrosomonas*, *Nitrosococcus*, *Nitrobacter*, *Nitrospina*, *Nitrospira*, *Nitrococcus* 등.

탈질화세균(denitrifying bacteria) : *Alkaligenes*, *Pseudomonas*, *Bacillus*, *Actinobacteria*, *Paracoccus* 등.

질소고정에는 아래와 같이 생물학적 질소고정, 화학적(산업적) 질소고정, 광화학적 질소고정이 있습니다.



위의 과정은 암모니아(염기)와 물(산)이 만나 암모늄이온(짹산)과 수산화이온(짹염기)을 생성하는 브뢴스테드-로우리의 산과 염기의 반응을 나타냅니다. 암모늄 이온은 동물의 신진대사의 폐기물입니다. 물고기나 수생 무척추동물은 암모늄이온이 물속으로 직접 배설됩니다. 포유류, 상어, 양서류는 요소가 덜 독성이 있고, 더 효율적으로 저장될 수 있기 때문에 요소 순환을 통해 암모늄 이온은 요소로 전환됩니다. 암모늄 이온은 많은 식물 중, 특히 저산소 토양에서 자라는 식물 종들에게 중요한 질소 공급원입니다. 하지만 이것은 또한 대부분의 작물들에게 독성이 있고, 유일한 질소 공급원은 아닙니다.

■ 생물학적 질소고정

공기중의 질소를 토양 미생물이 질소고정을 통해 암모니아 및 질산염을 바꾸고, 이를 식물이 먹고, 식물은 초식동물이 먹고, 초식동물은 육식동물이 먹고, 육식동물은 죽고 썩어서 땅에 질소를 남기고, 질소는 미생물에 의해 공기중으로 다시 돌아가는 질소 순환과정을 거칩니다. 따라서 질소는 소멸되지 않고 순환하며 생명체를 구성하는 C, H, O와 더불어 중요한 역할을 하는 4대 원소가 됩니다.

생물학적 질소고정은 질소동화(환원)라고도 하며, 대기 중의 질소를 고정하는 질소 고정세균(diazotroph)인 특정(토양 세균) 세균(bacteria) 또는 고균(archaea)의 질소 분해효소작용(nitrogenase protein complex)을 통해 질소화합물로 바꾸는 것을 의미합니다. 생물학적 질소고정은 미생물에 의해 토양에서 자연적으로 이루어지며, 일부 미생물은 식물(특히 콩)과 공생관계에 있습니다. 일부 흰개미나 곰팡이에 의해서도 발생합니다.

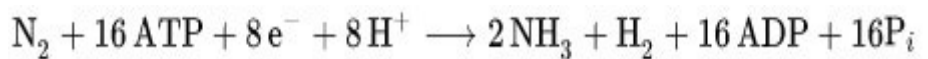
질소고정효소(Nitrogenases)는 시아노박테리아 및 rhizobacteria와 같은 특정 세균에 의해 생성되며, 이 효소들은 질소(N_2)를 암모니아(NH_3)로 환원시키는 역할을 합니다. 질소고정은 비록 분자 수소와 질소로부터 암모니아의 평형 형성이 전체적으로 음의 반응 엔탈피(에너지가 생성되는 발열반응)를 갖지만, 반응의 시작을 위한 활성화에너지는 매우 높습니다(에너지가 많이 필요). 효소들은 에너지 장벽을 줄여주어 주변 온도에서도 반응이 일어날 수 있게 해줍니다.

일반적으로 질소고정세균(diazotroph)은 크게 두가지로 분류하는데, 비공생세균과 공생세균입니다. 비공생세균은 산소를 발생하는 광합성을 하는 남세균인 Cyanobacteria (또는 blue-green algae) 및 호기성세균 Azotobacter, 혐기성세균 Clostridium 등이 대표적이며, 공생세균은 콩과 관련하여 뿌리혹박테리아인 Rhizobium, Spirillum 등이 대표적입니다. 광합성을 하는 남세균인 Cyanobacteria는 비공생이지만 공생하는 것도 있으며, 질소고정 과정과 관련하여 질소화효소인 nitrogenases(질소고정효소)라는 효소를 통해 촉매합니다. 이 효소는 철(Fe)을 함유하고 있으며, 종종 몰리브덴(Mo)이나 바나듐(V)을 함유하고 있습니다. 질소고정효소는 철-몰리브덴단백질(nitrogenase I)과 철단백질(nitrogenase II)로 구성되며, 철-몰리브덴단백질은 질소 분자를 직접 활성화하는 질화효소이고, 철단백질은 철-몰리브덴 단백질에 전자를 공급하는 환원효소입니다. 이들은 분자상 질소(N_2)를 암모니아(NH_3)로 환원하는 반응을 촉매하는 효소입니다.

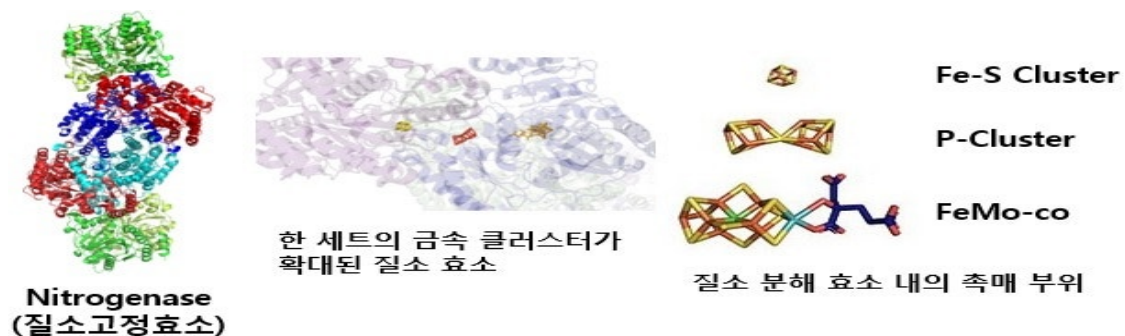
아조토박터균(Azotobacter)은 토양세균으로써 공기 중의 질소를 고정시키며, 토양 속에서 독립생활을 하는 농업상 매우 중요한 세균입니다. 운동성이 있으며 타원형 또는 구형으로써 중성 및 알칼리성 토양 및 물에서 발견됩니다. 아조토박터 종에는 여러 종류의 질소화효소(nitrogenases)가 있고, 기본은 철-몰리브덴 효소입니다. 라이조비움(Rhizobium)은 콩과 식물과 공생관계에 있는 막대모양의 근류박테리아 또는 뿌리혹박테리아입니다. 콩과 식물로부터 녹말을 공급받아 증식에 이용하는 반면에 공기 중의 질소를 고정하여 질소화합물을 만들어주며 공생합니다(콩은 질소가 많이 요구되는 작물이지만 라이조비움과 같은 질소고정세균과 공생하여 질소비료 없이도 성장이 가능하다). 시아노(Cyanobacteria)는 남조류로써 한때 진핵생물로 분류되었지만 현재 세균과 같은 원핵생물로 분류되고(아직까지 구분이 명확하지않음), 토양이나 민물, 바닷물에 살며, 햇빛을 받아 광합성을 통해 원핵생물로는 유일하게 유기물과 산소를 만드는 탄소고정과 동시에 질소고정에도 관여하

는 지구 역사상 최초의 산소 제공 원핵생물이며, 전 지구적으로 중요한 생명체입니다.

생물학적 질소 고정은 대기의 질소가 Cyanobacteria 및 Azotobacter를 포함하는 세균들이 nitrogenases 효소에 의해 암모니아로 전환될 때 발생합니다. 다양한 질소고정세균에서 발견되는 nitrogenases 효소는 철 전용(Fe) nitrogenases, 몰리브덴(Mo) nitrogenases, 바나나듐(V) nitrogenases 등 3종입니다. 이 효소들은 촉매 역할을 하며, 주변 온도에서 반응이 일어날 수 있도록 에너지 장벽을 감소시킵니다. 일반적인 아래 반응식과 같습니다.

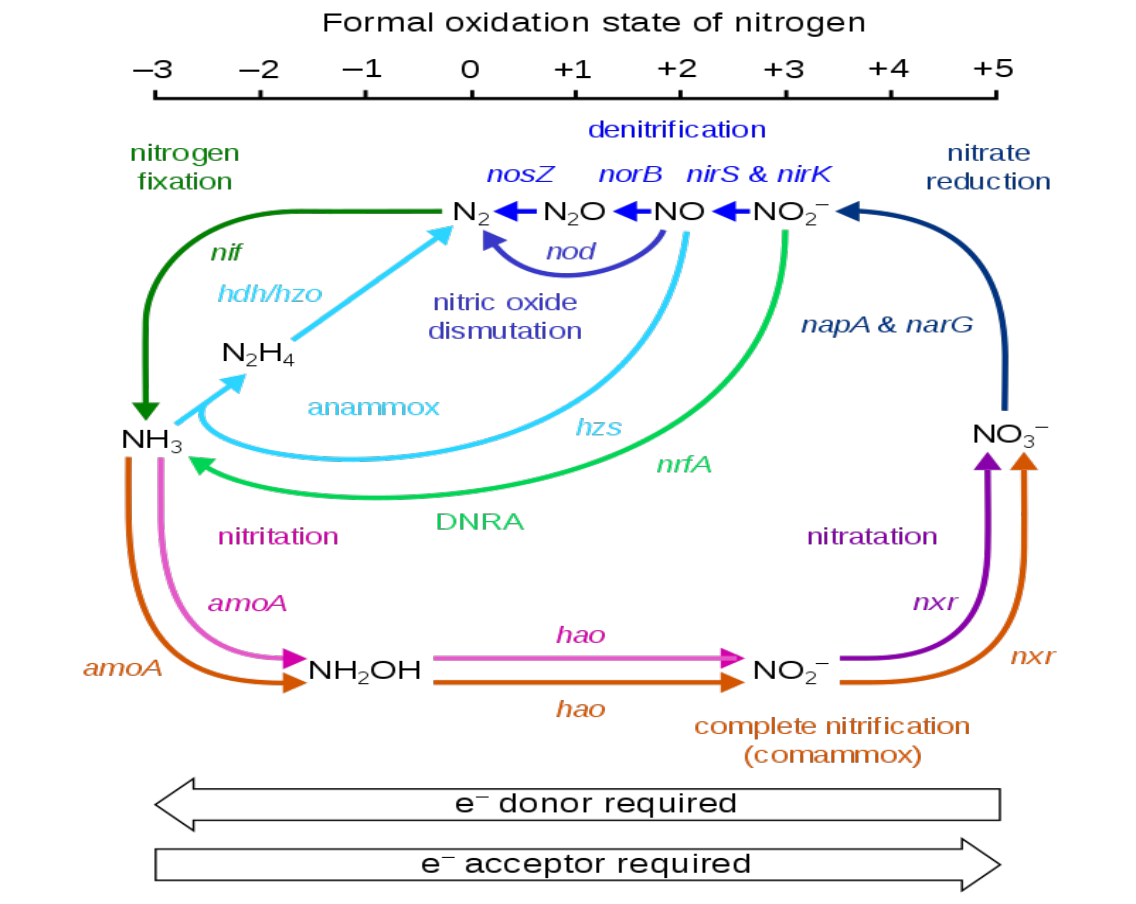


위의 과정은 1개의 질소(N_2)와 8개의 수소(H) 그리고 16개의 ATP가 소모되며 가수분해($\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$)에 의해 16개의 ADP와 P_i 그리고 2개의 암모니아(NH_3)와 1개의 수소분자(H_2)를 형성하는 과정입니다. 질소의 암모니아로 전환은 철-몰리브덴 보조인자(FeMoco)인 금속 클러스터에서 발생합니다. 이 과정은 FeMoco 활성부위가 N_2 기질에 수소첨가하는 일련의 양성자화 및 환원 과정을 통해 진행됩니다. 생성된 암모니아는 글루타민 합성 효소 및 글루타메이트 합성 효소 경로를 통해서 글루탐산(글루타메이트)으로 동화됩니다.



모든 질소화효소는 성분 I(dinitrogenase라고도 함)과 성분 II(dinitrogenase reductase라고도 함)로 구성된 2성분계입니다. 성분 I은 몰리브덴 질소화효소의 MoFe 단백질, 바나듐 질소화효소의 VFe 단백질, 철 전용 질소화효소의 Fe 단백질입니다. 성분 II는 Fe-S 클러스터가 포함된 Fe 단백질로, 전자를 성분 I로 전달합니다. 성분 I에는 2개의 금속 클러스터, 즉 P-클러스터와 FeMo 보조 인자(FeMo-co)

가 포함되어 있습니다. 바나듐 질소화효소와 철 전용 질소화효소에서 Mo는 V 또는 Fe로 각각 대체됩니다. 촉매가 작용 동안 전자는 성분 II의 ATP 분자쌍에서 Fe-S 클러스터로, P-클러스터로, 그리고 마지막으로 N₂에서 NH₃로의 환원이 일어나는 FeMo-co로 흐릅니다.

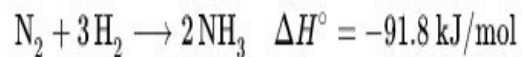


위의 그림은 미생물에 의한 질소순환의 개략도입니다. 전자의 이동에 따른 산화와 환원과정을 나타내며, 질소고정(nitrogen fixation), 질화(nitrification, 아질산화 : nitritation, 질산염화 : nitratation), 질산염환원(nitrate reduction), 탈질화(denitrification)의 단계를 통한 질소순환을 나타냅니다. ANAMMOX는 혐기성 암모늄 산화, DNRA는 질산염의 암모니아로 환원, COMMAMOX는 암모늄 산화를 나타냅니다. 이러한 생물학적 질소고정을 통해 연간 약 1억9천3백만톤의 질소가 생물학적으로 고정됩니다.

■ 화학적(산업적) 질소고정

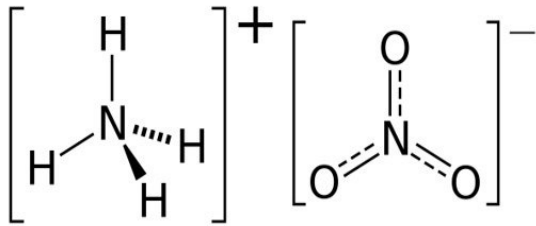
20세기초 프리츠 하버가 공기 중의 질소를 이용한 암모니아(NH₃) 합성법을 개발하였고, 추후 이를 통해 요소 비료를 대량생산 하게 되었습니다. 이로써 식물의 성장을 위한 단백질 합성에 필수 요소인 질소를 화학 비료를 통해 토양에 공급할 수 있게 되었고, 이러한 인위적인 토양에 질소 공급을 통해 막대한 양의 곡물 및 식물들의 생산량을 증대시키면서 인류는 현재 80억명의 인구수를 유지할 수 있게 된 원천이 되었습니다.

가장 일반적인 암모니아의 생산 방법은 하버(Haber) 공정(또는 하버-보슈공정, Haber-Bosch process)입니다.

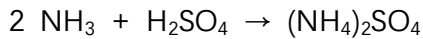
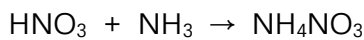


산업용 비료 생산을 위한 하버-보슈 질소 환원 과정은 현대 기술에 혁명을 일으켰습니다. 비료 생산은 이제 지구 생태계에서 인간이 생산하는 고정 질소의 최대 공급원이 되었습니다. 암모니아는 비료, 폭발물 그리고 다른 다양한 제품들의 필수 전구체입니다. 하버 공정은 산업용 촉매의 일상적인 조건인 고압(약 200 atm)과 고온(최소 400 °C)을 필요로 합니다. 이 과정은 천연가스(특히 메탄)를 수소 공급원으로, 공기를 질소 공급원으로 사용합니다. 대기중의 질소는 매우 안정한 물질이기 때문에 고온, 고압 및 철 계통의 촉매가 있어야 합니다. 하버는 처음에는 철을 사용했으나 좋은 수득률을 얻는데에는 실패하고 이후 오스뮴을 사용해 좋은 성과를 얻습니다. 현대에도 철에 기반한 촉매를 여전히 사용합니다.

반응이 발열이기 때문에 반응의 화학평형은 낮은 온도에서 정반응인 암모니아쪽으로 이동합니다. 르 샤틀리에의 원리에 따르면 고압은 암모니아 형성에도 유리합니다. 또한 질소로 촉매의 표면을 충분히 덮으려면 고압 필요합니다. 너무 낮은 온도는 반응속도가 느려지기 때문에, 이러한 이유로 질소와 수소의 비율은 1대 3, 압력은 250 ~ 350bar, 온도는 450 ~ 550 °C이며, 철은 촉매로 사용됩니다.



질산암모늄(NH_4NO_3)



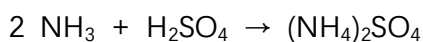
<미생물이 아닌 사람이 암모니아를 질산염 등의 비료로 만드는 방법>

이렇게 생성된 암모니아는 질산, 황산과 혼합하여 질산암모늄(NH_4NO_3)이나 황산암모늄($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$)을 만듭니다. 이들은 고질소 비료의 대표종 하나이며, 질산암모늄은 대중적인 폭약인 ANFO(ammonium Nitrate Fuel Oil, 일명 비료폭탄)의 주요 성분입니다. 질산암모늄은 200 °C 정도의 상태에서도 비교적 안전하나, 석유(보통 경유) 등의 연료와 함께 있을 때에는 강력하고 빠른 산화제로 작용하여 폭발을 일으킵니다.

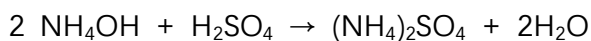


질산 칼슘(Calcium nitrate), $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2(\text{H}_2\text{O})_x$ 황산 암모늄(Ammonium sulfate), $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

<화학비료의 일반적인 성분인 질산칼슘, 황산암모늄>

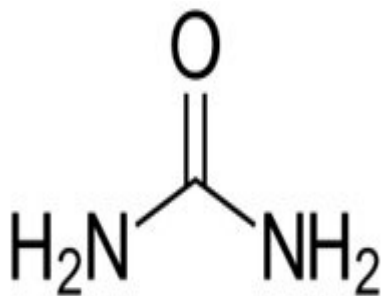


수소와 질소를 결합하여 만든 암모니아를 황산에 흡수시켜서 만든다.



암모니아수와 황산을 반응시켜 만든다.

<황산암모늄 제조의 두가지 방법. 21%의 질소와 24%의 황을 함유하고 있다. 물에 잘 녹는다. 황산암모늄의 주요 용도는 알칼리성 토양을 위한 비료이다. 토양에서 암모늄 이온이 방출되어 소량의 산을 형성하여, 토양의 pH 균형을 낮추는 동시에 식물 성장에 필수적인 질소를 제공한다. 황산암모늄 사용의 주요 단점은 질산암모늄(질소 34%)이나 요소(질소 46%)에 비해 질소 함량이 낮아 운송 비용이 상승한다는 점이다.>



요소(urea), $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$



<요소($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$)의 경우, 요소는 식물이 흡수하기 좋은 형태는 아닌데, 요소는 토양에서 분해되어 탄산암모늄이 되고 즉, 암모늄 이온(NH_4^+)을 생성한다. 암모늄 이온은 뿌리를 통해 식물에 흡수된다. 일부 토양에서 암모늄이온은 질화세균에 의해 산화되어 질산염(NO_3^-)이 된다. 요소는 암모니아와 이산화탄소를 반응시켜 고온, 고압에서 합성하며, 가장 싸고 많이 쓰는 비료 중 하나이다. 다만 어려운 사용법과 단점 또한 뚜렷하다.>

화학적 질소고정은 2018년 현재 하버 공정을 통해서만 연간 2억 3천만톤의 무수 암모니아를 생산하고 있습니다. 암모니아는 주로 암모니아 그 자체로써 질소 비료로, 또한 질산암모늄의 형태 및 요소로써 사용됩니다. 하버 공정은 인류가 생산하는 천연가스 생산량의 3~5%(세계 전체 에너지 공급량의 1~2%)를 소비하며 따라서 현재 암모니아는 공업적으로 가장 많이 생산되는 화합물 중 하나입니다. 암모니아는 오줌의 주성분이며, 독성이 있어서 요소(urea, $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$)의 형태로 변환되어 체외로 배출됩니다. 화학비료(질소, 인, 칼륨, 칼슘이 핵심 4성분, 이것은 작물의 종류에 따라 필요량도 다르다.)의 기초물질인 암모니아를 대량생산하며, 인공적으로 질소를 고정함으로써 인류의 식량 증대에 많은 기여를 했습니다(질소비료의 종류 : 질산암모늄, 황산암모늄, 염화암모늄, 요소, 질산칼슘, 석회질소 등). 하지만

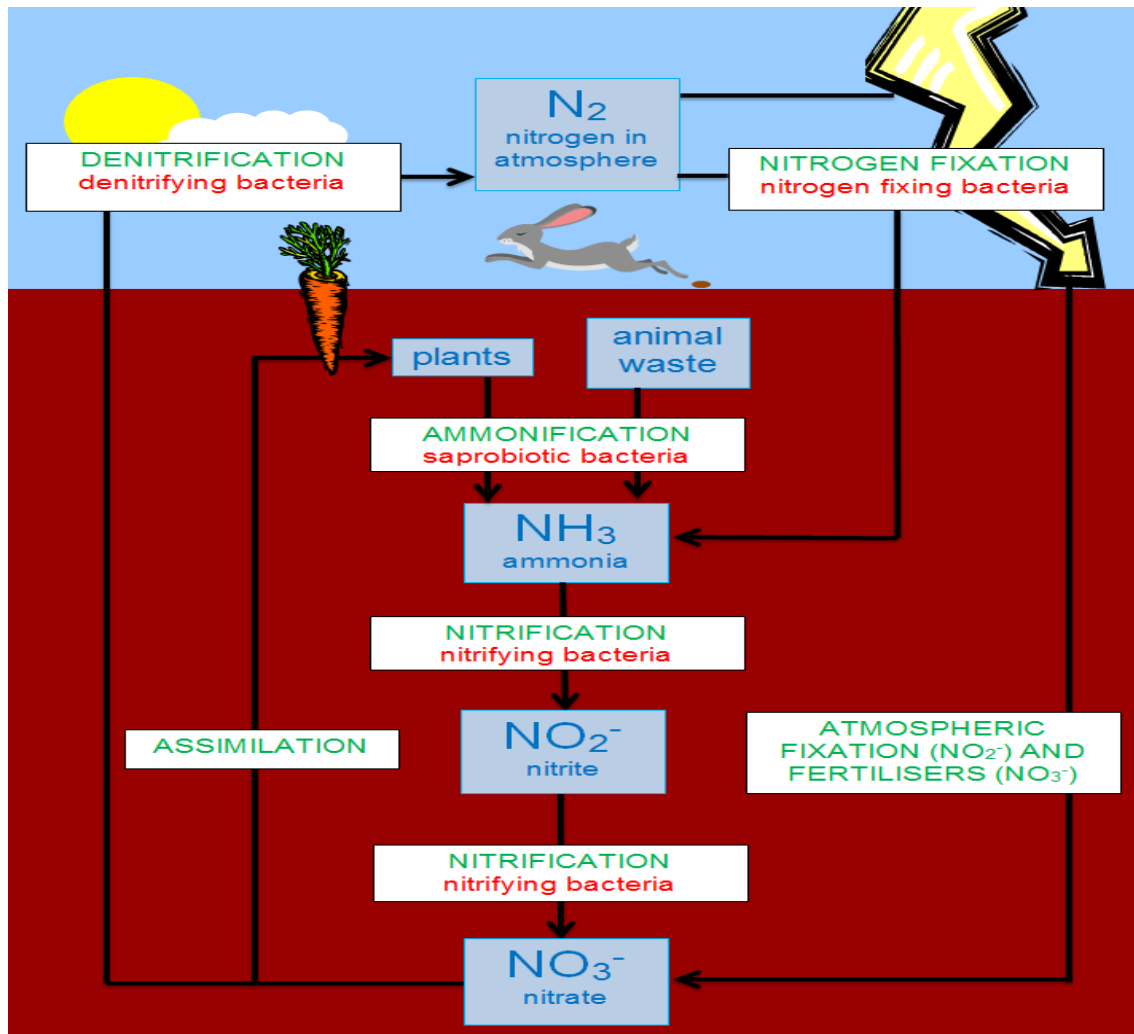
인위적인 질소순환을 통한 식물들의 과잉영양 및 토양과 호수 등에 질소의 농도가 높아지면서 부영양화(과잉 영양)를 통한 녹조 발생으로 산소의 고갈 문제(용존 산소량 감소)가 발생합니다.

■ 광화학적 질소고정



번개에 의한 광화학적 질소고정량은 연간 약 9백만톤입니다.

초기 약 10억년의 지구의 대기 구성은 현재와는 확연히 달랐습니다. 처음에는 수소와 헬륨이 대기를 지배하였습니다. 하지만 이러한 원소들은 질량과 크기가 작고 다른 행성에 비해 지구의 온도가 따뜻했던 점을 감안할때, 이 기체들은 대부분 지구를 빠져나갔고, 수소화합물($H-X$, $H-X-H$)과 기체의 농도가 작은 메탄(CH_4), 질소(N_2), 산소(O_2), 암모니아(NH_3), 황화수소(H_2S) 등으로 구성된 대기를 형성하였을 것입니다. 이러한 대기는 환원 대기(풍부한 수소와 전자를 가지고 있으며 산소 및 활성산소의 함량이 적은 대기)에서 점점 현재의 대기과 비슷한 산화 대기로 산화되며 이행되었을 것입니다. 지구상의 생명의 기원은 오랫동안 수수께끼입니다. 번개는 전혀 생물학적 과정이 아니면서도 일부는 원시의 지구 대기 환경과 번개를 통한 비생물학적 과정이 지구상 유기화합물의 생성에 영향을 주었다고 보기도 합니다. 시아노박테리아의 출현과 이것이 최초로 광합성 대사 경로를 통해 지구 대기에 점진적으로 산소를 발생시키고 증가시켜 산화 대기로 알려진 환경으로 바꾸며, 산소의 농도가 증가하면서 현재의 유산소 생명체들이 번성했을 것이라고 봅니다.



번개는 대기중의 질소(N₂)와 수소(H₂)를 반응시켜 암모니아(NH₃)로 전환시킬 수 있는 충분한 활성화에너지를 가지고 있습니다. 또한 번개는 대기중의 질소(N₂)와 산소(O₂)를 이온화시킴으로써 반응시켜 질소산화물(NO_x)로 전환시킬 수 있습니다. 질소산화물은 물과 반응하여 아질산(nitrous acid)이나 질산(nitric acid)으로 바뀌며, 이것은 토양에서 식물이 이용가능한 질산염(nitrate)으로 바뀝니다. 대기중의 질소는 삼중결합으로 인해 대단히 안정하며 불활성합니다. 번개는 질소와 산소를 각각 결합을 끊고 질소산화물로 바꾸는데 필요한 에너지와 열을 공급합니다. 질소산화물(NO_x)은 토양에서 온도가 낮아지면서 분자가 냉각되며 산소와 반응하여 이산화질소(NO₂, 과산화질소)를 형성합니다. 이 분자는 차례로 물과 반응하여 식물이 이용할 수 있는 형태인 HNO₃(질산) 그리고 또한 그것의 음이온형태인 질산염을 생성합니다.